

OFICINA DO CÓDIGO

Aula 03

JavaScript e DOM

O que vamos ver hoje

01 • Manipulação do DOM

02 • Eventos

03 • Filtro de categorias em tempo real

04 • Mão na massa

Manipulação DOM

Conceito principal

O DOM (Document Object Model) é o "esqueleto" do seu site transformado em um mapa que o JavaScript consegue entender.

Manipular o DOM é usar o código para alterar textos, cores, imagens ou até criar novos elementos sem que o usuário precise recarregar a página.

Dica: `document.querySelector()` para selecionar um elemento e `document.querySelectorAll()` para selecionar vários. Eles são mais modernos e flexíveis que os antigos `getElementById`.

```
// Seleciona o título e altera o texto
const titulo = document.querySelector('.hero__titulo');
titulo.textContent = 'Modelos Exclusivos';

// Altera o estilo de um elemento
titulo.style.color = '#E94560';
```

Eventos

Conceito principal

Eventos são ações que acontecem no navegador. Pode ser um clique do usuário, o movimento do mouse, o apertar de uma tecla ou até o carregamento completo da página. O JavaScript fica "ouvindo" esses eventos e executa uma função quando eles ocorrem.

Dica: O método `addEventListener` é a forma mais limpa de lidar com eventos. Ele permite que você adicione várias ações ao mesmo botão sem que uma apague a outra.

```
const botao = document.querySelector('.btn--primario');  
  
botao.addEventListener('click', () => {  
  alert('Botão clicado!');  
});
```

Filtro de categorias em tempo real

Conceito principal

O filtro é o cérebro do nosso catálogo. Ele combina manipulação de DOM e Eventos: quando o usuário clica em uma categoria (ex: "SUV"), o JavaScript percorre todos os carros, verifica se a categoria deles coincide com a escolhida e decide quem deve aparecer ou sumir.

Dica: Para esconder elementos, a forma mais eficiente é adicionar ou remover uma classe CSS (como `.oculto { display: none; }`) em vez de alterar o estilo diretamente no JavaScript.

```
const categoriaSelecionada = 'suv';
const carros = document.querySelectorAll('.cartao');

carros.forEach(carro => {
  const categoriaCarro = carro.dataset.categoria;
  if (categoriaCarro === categoriaSelecionada) {
    carro.classList.remove('oculto');
  } else {
    carro.classList.add('oculto');
  }
});
```

Código — na prática

index.html

```
// 1. Selecionar todos os botões de filtro e os cartões de carros
const botoesFiltro = document.querySelectorAll('.filtro');
const cardsCarros = document.querySelectorAll('.cartao');

// 2. Adicionar o evento de clique a cada botão
botoesFiltro.forEach(botao => {
  botao.addEventListener('click', () => {
    // Remover a classe 'ativo' de todos e adicionar no clicado
    botoesFiltro.forEach(b => b.classList.remove('ativo'));
    botao.classList.add('ativo');

    const categoriaAlvo = botao.getAttribute('data-categoria');

    // 3. Lógica do Filtro
    cardsCarros.forEach(card => {
      const categoriaCard = card.getAttribute('data-categoria');

      if (categoriaAlvo === 'todos' || categoriaAlvo === categoriaCard) {
        card.style.display = 'flex'; // Mostra o carro
      } else {
        card.style.display = 'none'; // Esconde o carro
      }
    });
  });
});
```

Agora é com você!

01 · Exercício 1: Selecionando Elementos do DOM

No seu arquivo JavaScript, crie variáveis para capturar os elementos necessários para o nosso filtro. Utilize `document.querySelectorAll()` para selecionar todos os botões de filtro de categoria (ex: Sedan, SUV, Todos) e todos os cartões de carros presentes na página.

02 · Exercício 2: Escutando Eventos de Clique

Faça um loop (como `forEach`) sobre os botões capturados no exercício anterior. Para cada botão, adicione um `addEventListener('click', funcao)`. Para testar, faça a função exibir um `console.log()` com o texto ou o valor do botão clicado.

03 · Exercício 3: Lógica do Filtro em Tempo Real

Dentro do evento de clique, crie a lógica do filtro. Compare a categoria escolhida no botão com um atributo (ex: `data-categoria`) presente em cada cartão de carro. Se a categoria bater (ou se o botão for "Todos"), mostre o cartão. Caso contrário, oculte-o aplicando uma classe CSS (ex: `.oculto { display: none; }`).

Gabarito disponível em: https://gabrie1tk.github.io/Certificadora_Comum/index.html